Practice worksheet - Work, Energy and Power

GCE Advanced Level - Physics - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. A 2 kg book is raised 1.5 m above the desk. Using g = 10 N/kg, what is its gain in gravitational potential energy, in joules?
Un livre de 2 kg est hissé de 1,5 m au-dessus de la table. Avec g = 10 N/kg, quel est son gain d'énergie potentielle de pesanteur, en joules ?

2. Two workers each carry 400 N of bricks up 6 m. Worker A takes 40 s, worker B takes 80 s. Which statement is true?
Deux ouvriers montent chacun 400 N de briques de 6 m. L'ouvrier A met 40 s, l'ouvrier B met 80 s. Quelle affirmation est correcte ?

3. What is the SI unit of energy?
Quelle est l'unité SI de l'énergie ?

4. A force of 30 N pushes a trolley over 4 m in the direction of motion. How much work is done?
Une force de 30 N pousse un chariot sur 4 m dans la direction du mouvement. Quel travail est fourni ?

5. A book rests on a shelf 2 m above the ground. What kind of energy does it store?
Un livre repose sur une étagère à 2 m du sol. Quelle forme d'énergie stocke-t-il ?

6. A motor does 600 J of work in 20 s. What is its power?
Un moteur fournit 600 J de travail en 20 s. Quelle est sa puissance ?

7. If a car doubles its speed, its kinetic energy becomes...
Si une voiture double sa vitesse, son énergie cinétique devient...

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association